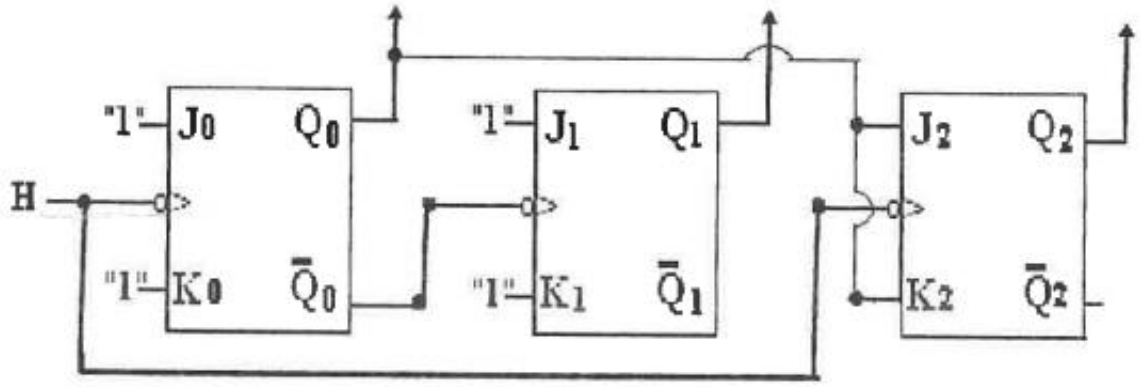
Examen d'Electronique Numérique

ESGIS /IRT3 **Durée : 2H**

Exercice1 :

On donne le schéma ci-dessous :



1. Déterminer les équations de chacune des entrées J et K des trois bascules JK.
2. Donnez les chronogrammes des sorties Q_0, Q_1 et Q_2 de la figure sur au moins 10 périodes du signal d'horloge.
3. Déterminez la séquence représentée par le nombre binaire à 3 bits $Q_2Q_1Q_0$.
4. En déduire le rôle du montage.

Exercice 2 :

1- Simplifier à l'aide de l'algèbre de Boole les fonctions logiques suivantes :

F1 = $\bar{A}.\bar{B} + A.\bar{B} + A.B$

F2 = $ABC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC$

F3 = $\overline{ABC} + A\bar{B}\bar{C} + +A\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC$

2- Réaliser la table de vérité de la fonction F2

3- Réaliser le logigramme de la fontion F3